

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«МОСКОВСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(МОСКОВСКИЙ ПОЛИТЕХ)

ДОПУЩЕНА К ЗАЩИТЕ

Заведующий кафедрой

_____ / Пухова Е. А. /

Руководитель образовательной программы

_____ / Гневшев А. Ю. /

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА

по теме:

**РАЗРАБОТКА ВЕБ-ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ ПЛАНИРОВАНИЯ ЗАДАЧ С
УЧЁТОМ ИХ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ И ВРЕМЕННЫХ ПАРАМЕТРОВ**

по направлению 09.03.01 Информатика и вычислительная техника

Образовательная программа (профиль)

«Системная и программная инженерия»

Студент: _____ / Тютчикин Семен Владимирович, 221-329/
подпись *ФИО, группа*

Руководитель ВКР: _____ / Васильев Денис Борисович/
подпись *ФИО, уч. звание и степень*

Москва 2026

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«МОСКОВСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(МОСКОВСКИЙ ПОЛИТЕХ)

ЗАДАНИЕ НА ВЫПУСКНУЮ КВАЛИФИКАЦИОННУЮ РАБОТУ
по направлению 09.03.01 Информатика и вычислительная техника
Образовательная программа (профиль)
«Системная и программная инженерия»

Тема ВКР	Разработка веб-приложения для планирования задач с учётом их местоположения и временных параметров
ПРАКТИЧЕСКИЙ РЕЗУЛЬТАТ	
Назначение	Автоматизированное формирование оптимальной последовательности выполнения задач с учетом географического положения, временных окон и длительности выполнения.
Основные функции	1. Управление задачами: создать, изменить, удалить; 2. Оптимизация плана выполнения задач; 3. Web-интерфейс.
Используемые технологии и платформы	Golang, JavaScript, TypeScript, React, Docker, PostgreSQL, HTML, CSS
ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТЫ	
Решаемые задачи	1. проанализировать предметную область и существующие программные решения, выявить ограничения существующих инструментов; 2. исследовать алгоритмические подходы к маршрутизации с временными окнами; 3. разработать архитектуру программной системы и модель данных; 4. реализовать серверную часть и алгоритм оптимизации маршрута с поддержкой дополнительных ограничений; 5. разработать пользовательский интерфейс приложения; 6. реализовать интеграцию с внешними картографическими сервисами; 7. оценить производительность и масштабируемость системы.

Состав технической документации	1. Пояснительная записка. 2. Техническое задание
Состав графической части	1. Презентация: 1 экз; 2. Иллюстрация задачи коммивояжёра с временными окнами: 1 экз; 3. ER-диаграмма: 1 экз; 4. Диаграмма контейнеров в нотации C4: 1 экз. 5. Блок-схемы алгоритма: 2 экз; 6. Схема выбора источника матрицы расстояний: 1 экз; 7. Диаграммы последовательности: 3 экз; 8. График результатов нагрузочного тестирования: 1 экз; 9. Экраны пользовательского интерфейса: 11 экз.

ПЛАН РАБОТЫ НАД ВКР

Этапы	Недели семестра																	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Анализ предметной области																		
Выбор технологий для решения проблем предметной области																		
Проектирование системы																		
Разработка серверной части приложения																		
Разработка клиентской части приложения																		
Тестирование веб-приложения																		
Конфигурация развертывания системы																		
Написание пояснительной записки																		
Подготовка к защите																		

РУКОВОДИТЕЛЬ ОП:

«__»_____2026_____ / Гневшев Александр Юрьевич /
подпись *ФИО, уч. звание и степень*

РУКОВОДИТЕЛЬ ВКР:

«__»_____2026_____ / Васильев Денис Борисович /
подпись *ФИО, уч. звание и степень*

СТУДЕНТ:

«__»_____2026_____ / Тютикин Семен Владимирович, 221-329 /
подпись *ФИО, группа*